

Zadatak 1.

Homogena puna lopta poluprečnika $R = 0.2 \text{ m}$ baci se početnom brzinom $v_0 = 2 \text{ m/s}$ po horizontalnoj ravni. Lopta pri tome pređe put $s = 10 \text{ m}$ za vrijeme $t = 10 \text{ s}$ i zaustavi se. Koliki je koeficijent trenja između lopte i podloge. Koliko obrtaja napravi lopta u toku kretanja?

Zadatak 2.

Jednačina oscilatornog kretanja materijalne tačke mase $m = 5 \text{ g}$ ima oblik $x = 4\sin(\pi t/4 + 2) \text{ cm}$. Odrediti amplitudu oscilovanja, kružnu frekvenciju, period oscilovanja, početnu fazu, maksimalnu brzinu, maksimalno ubrzanje, maksimalnu silu koja djeluje na materijalnu tačku.

Zadatak 3.

Jednačina progresivnog transversalnog talasa u SI sistemu jedinica glasi:

$$\Psi = 6 \cdot 10^{-5} \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{0,006} - \frac{x}{16} \right) \right].$$

Naći amplitudu, talasnu dužinu i brzinu prostiranja talasa, kao i maksimalnu brzinu i ubrzanje neke od čestica koja učestvuje u talasnom procesu.

Zadatak 4.

2. Potrebno je napraviti splav od hrastovih balvana, a svaki od njih ima težinu 1200 N . Ako se na splav stavi teret od 6000 N splav potone. Odrediti minimalni broj balvana potrebnih da se napravi takav splav (Gustoća vode je 10^3 kgm^{-3} ; a drveta 800 kgm^{-3}).